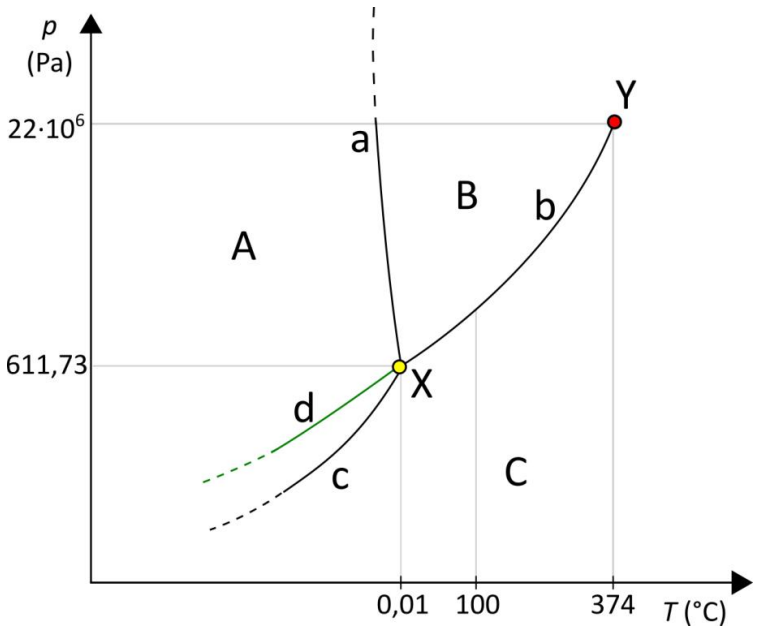
ZADANIE 3

Równowagi fazowe i struktura cząsteczek

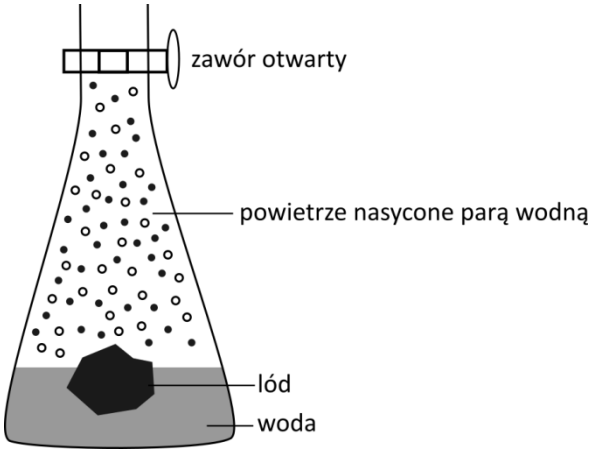
Poniższy rysunek przedstawia diagram fazowy wody:



Polecenia:

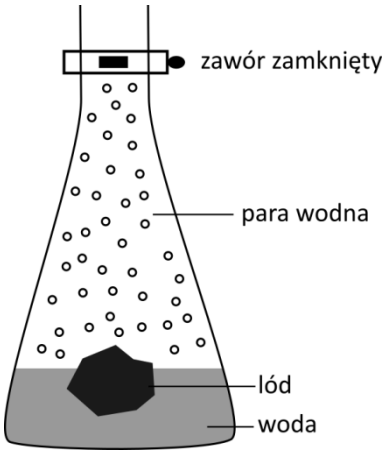
a. (*9 m.*) Wskaż na powyższym diagramie obszary odpowiadające poszczególnym stanom skupienia wody i wyjaśnij sens fizyczny poszczególnych odcinków krzywych, narysowanych linią ciągłą, oraz zaznaczone punkty.

b. (*4 m.*) W naczyniu przedstawionym na poniższym rysunku umieszczono mieszaninę wody i lodu, pozostawiając otwarty otwór u góry, aby we wnętrzu naczynia mogło dojść do osiągnięcia stanu równowagi międzyfazowej, z utrzymaniem kontaktu z powietrzem atmosferycznym o całkowitym ciśnieniu 1013 hPa.



Podaj temperaturę takiego układu, uzasadniając odpowiedź i wskaż współrzędne tego punktu (*T*, *p*) na diagramie fazowym podanym w arkuszu odpowiedzi.

c. (*4 m.*) Następnie całkowicie wypompowano z naczynia wilgotne powietrze i zamknięto zawór, pozostawiając układ do ustalenia się stanu równowagi.



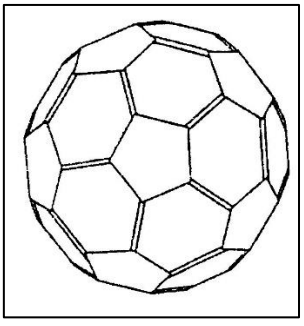
Podaj jaką temperaturę osiągnie taki układ w stanie równowagowego współistnienia trzech faz H_2O. Odpowiedź uzasadnij. Wskaż położenie punktu (*T*, *p*) na diagramie fazowym podanym w arkuszu odpowiedzi.

Równowagi fazowe opisywane są tzw. regułą faz Gibbsa, która pozwala przewidywać liczbę stopni swobody (*z*), czyli liczbę parametrów stanu, które można zmieniać niezależnie od siebie bez naruszenia równowagowej liczby faz (*f*) w układzie złożonym z *s* niezależnych składników.

d. (*10 m.*) Określ liczbę stopni swobody dla układu w stanie określonym w pkt. X, krzywymi a, b, i c oraz obszarami A, B i C. Odpowiedź uzasadnij.
Wyprowadź relację między wielkościami *z*, *f* i *s*, znaną jako reguła faz Gibbsa.

e. (*6 m.*) Matematyczna postać reguły faz jest tożsama z twierdzeniem Eulera, dotyczącym relacji między liczbą wierzchołków (*W*), ścian (*S*) i krawędzi (*K*) wielościanu wypukłego.
Zapisz równanie obrazujące tę zależność na przykładzie sześcianu i wskaż analogi *W*, *S* i *K* z wielkościami w regule faz Gibbsa.

f. (*4 m.*) Cząsteczki trwałych fulerenów C_x składają się z 12 pięciokątnych i różnej liczby sześciokątnych pierścieni węglowych. Pokazana na poniższym rysunku cząsteczka wzorze C_{60}, zawierająca 20 sześciokątnych pierścieni węglowych, jest najmniejszym fullerenem, spełniającym geometryczne twierdzenie Eulera. Wyznacz *łączną* liczbę wiązań (pojedynczych i podwójnych) C-C w tej cząsteczce.



g. (*4 m.*) Z powodu oddziaływań międzycząsteczkowych i niepomijalnej objętości własnej cząsteczek gazu rzeczywistego, do opisu jego stanu stosuje się równanie van der Waalsa, którego współczynniki dla wody wynoszą: poprawka na ciśnienie a = 0,5536 $J \cdot m^3/mol^2$, a poprawka na objętość własną b = $0{,}03049 \times 10^{-3}$ m^3/mol. Chociaż równanie to nie opisuje dokładnie stanu krytycznego, można je wykorzystać do oszacowania jego parametrów. Na podstawie równania van der Waalsa i parametrów krytycznych (T_{kryt}, p_{kryt}) wody *wskazanych na diagramie fazowym* w treści zadania wyznacz odpowiadającą im krytyczną molową objętość gazowej wody $V_{m,kryt}$. Opisz sposób postępowania - możesz skorzystać z możliwości obliczeniowych oprogramowania udostępnionego kalkulatora Casio. Wynik podaj w dm^3, z dokładnością do 3 cyfr znaczących.

Równowagi z udziałem wody dotyczą także krystalicznych hydratów soli metali, np. $CuSO_4$ występuje w postaci bezwodnej oraz hydratów o różnej stechiometrii Próbkę bezwodnego, bezbarwnego kryształu $CuSO_4$ umieszczono w termostatyzowanym naczyniu o temp. 25 ^oC i stopniowo zwiększano prężność wodnej w tym układzie, otrzymując następujące wartości odpowiadające kolejnym stanom równowagi:

Współistniejące fazy	$CuSO_4/CuSO_4 \cdot H_2O$	$CuSO_4 \cdot H_2O$ /$CuSO_4 \cdot 3H_2O$	$CuSO_4 \cdot 3H_2O$ /$CuSO_4 \cdot 5H_2O$
$p_{równ}(H_2O(g))$ / [Pa]	133	800	1066

h. (*7 m.*) Naszkicuj diagram fazowy tego układu jako zależność między ciśnieniem $p(H_2O)$ - w zakresie od 0 do 1200 Pa - a n - liczbą moli wody przypadającą mol $CuSO_4$ w fazie stałej (n = 0…..5) i przypisz poszczególnym odcinkom wykresu odpowiednie hydraty $CuSO_4$ i ich równowagi.

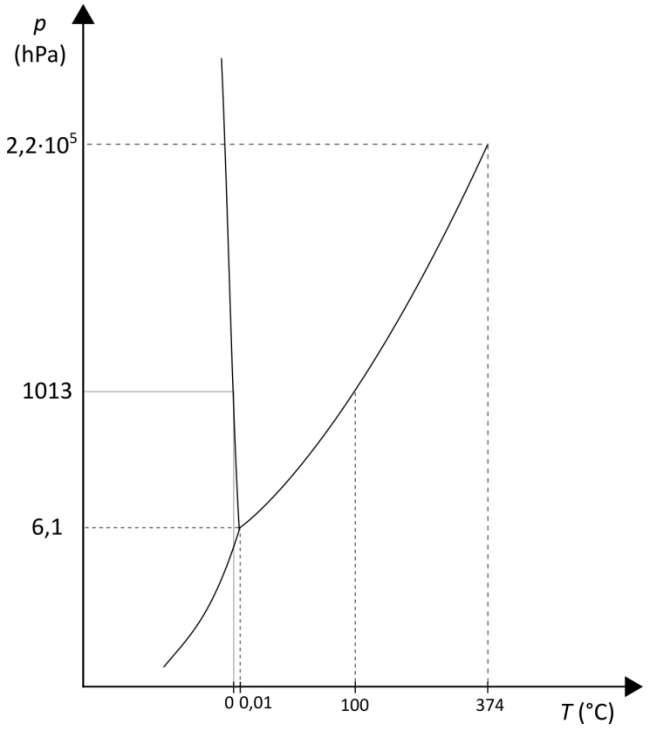
i. (*4 m.*) 0,01 mola $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ umieszczono w termostatyzowanym naczyniu o obj. 25,0 dm^3, z którego usunięto powietrze. Podaj jakie fazy krystalicznego siarczanu miedzi będą współistnieć po osiągnięciu stanu równowagi i jakie będzie wtedy ciśnienie pary wodnej oraz skład fazy stałej. Przyjmij, iż para wodna spełnia kryteria gazu doskonałego.

R = 8,314 $J\ mol^{-1}\ K^{-1}$,

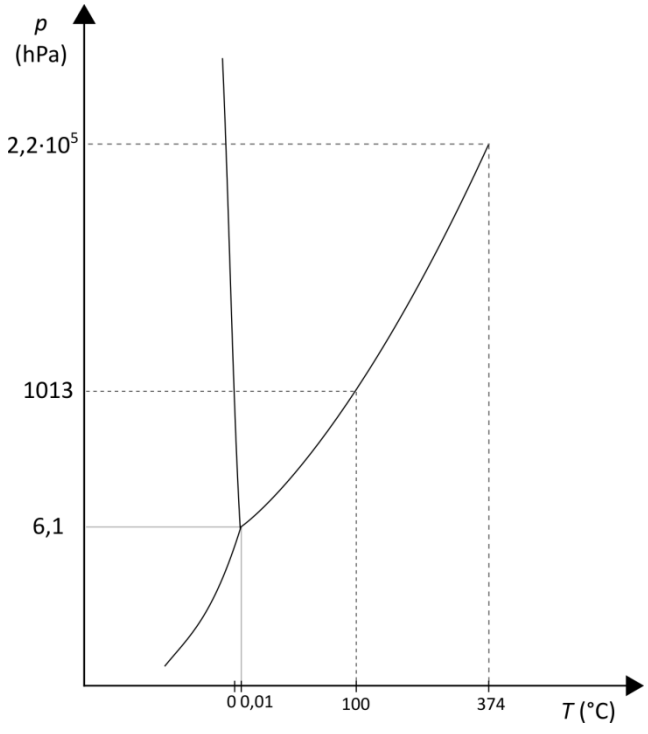
ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a. (A) – ciało stałe, (B) – ciecz, (C) – gaz, (a) krzywa równowagi ciecz-ciało stałe, (b) krzywa równowagi ciecz-gaz, (c) krzywa równowagi ciało stałe-gaz, (d) – ciecz przechłodzona, (X) – punkt potrójny, (Y) – punkt krytyczny.

b. Pod całkowitym ciśnieniem 1013 hPa równowagowa temperatura współistnienia lodu i wody (temperatura topnienia lodu – temperatura krzepnięcia wody) to 0 ^{o}C. Położenie tego punktu na wykresie:



c. Współistnienie trzech faz odpowiada parametrom punktu potrójnego (X). Ze względu na ciśnienie pary wodnej niższe od 1013 hPa (wynoszące ok. 0,61 kPa) i ujemne nachylenie krzywej równowagi ciecz-ciało stałe (a) równowagowa temperatura jest odpowiednio wyższa i wynosi 0,01 ^{o}C.



d. Równowaga reprezentowana jedynie przez pojedynczy punkt na diagramie fazowym oznacza, że nie można zmienić ani jednego parametru bez utraty przynajmniej jednej z faz współistniejących w stanie

równowagi, zatem liczba stopni swobody dla układu w stanie określonym punktem X (punktem potrójnym) wynosi $z = 0$. Dla krzywych a, b, c, opisujących równowagowe współistnienie 2 faz, liczba stopni swobody z = 1 (można zmienić jeden parametr, *p* lub *T*, ale drugi (*T* lub *p*) trzeba dostosować, aby pozostać na krzywej współistnienia faz). Z kolei dla obszarów A, B i C można swobodnie zmieniać dwa parametry (*p, T*), aby układ pozostał jednofazowy (w granicach określonych przez krzywe a, b, c). Zatem liczba stopni swobody $z = 2$

Wyrażenie na regułę faz Gibbsa można wyprowadzić dla dowolnej równowagi opisanej diagramem fazowym. Przykładowo, dla punktu potrójnego $z = 0$, układ zawiera tylko jeden składnik – H_2O ($s = 1$) w trzech fazach ($f = 3$). Zatem reguła faz ma postać $z = s + 2 - f$. Tę zależność można potwierdzić dla układu jedno- lub dwuzmiennego.

e. Sześcian zawiera 6 ścian ($S=6$), 8 wierzchołków ($W=8$) oraz 12 krawędzi ($K=12$). Zatem $W = K + 2 - S$. Porównując to wyrażenie z regułą faz: $z = s + 2 - f$ można wskazać analogie: $W = z$, $s = K$ oraz $S = f$.

f. Stechiometria C_{60} oznacza wielościan wypukły o 60 wierzchołkach ($W = 60$). 12 pięciokątów (pięcioczłonowych pierścieni węglowych) i 20 sześciokątów (sześcioczłonowych pierścieni węglowych) to łącznie 32 ściany ($S=32$), zatem całkowita liczba wiązań C-C (krawędzi wielościanu) $K = W + S - 2 = 60 + 32 - 2 = 90$ wiązań (dokładniej: 30 wiązań między heksagonami i 60 wiązań między heksagonami i pentagonami – ten podział wiązań nie jest wymagany).

g. Podane na diagramie parametry krytyczne to: $T_{kryt} = 374{,}00 + 273{,}15 = 674{,}15$ K oraz $p_{kryt} = 2{,}2\times10^7$ Pa. Z równania van der Waalsa o typowej postaci:

$$\left(p + \frac{an^2}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$$

wynika równanie 3-go stopnia względem poszukiwanej objętości *V* (dla $n = 1$ mol, $p = 2{,}2\times10^7$ Pa oraz $T = 674{,}15$ K):

$$pV^3 - (pnb + nRT)V^2 + an^2V - an^3b = 0$$

Dla objętości molowej $V_m = V/n$ równanie to przyjmuje postać:

$$pV_m^3 - (pb + RT)V_m^2 + aV_m - ab = 0$$

Kalkulator Casio umożliwia dokładne rozwiązywanie równań 3-go stopnia. Można również użyć wbudowanej w niego funkcji SOLVE dla przybliżonego rozwiązania tego równania metodą stycznych Newtona, albo przekształcić równanie van der Waalsa do postaci pozwalającej na również iteracyjne (i szybko zbieżne) wyznaczenie objętości V_m:

$$V_m(i+1) = \frac{RT}{p + \frac{a}{[V_m(i)]^2}} + b$$

Pierwsze przybliżenie V_m w procedurach iteracyjnych powinno być możliwie bliskie szukanemu pierwiastkowi, w przeciwnym przypadku konieczne może być wykonanie kilkudziesięciu-kilkuset iteracji.

Każda z tych metod prowadzi do wyniku $V_{m,\,kryt} = 1{,}04789\times10^{-4}$ m^3/mol ≈ 0,105 dm^3/mol.

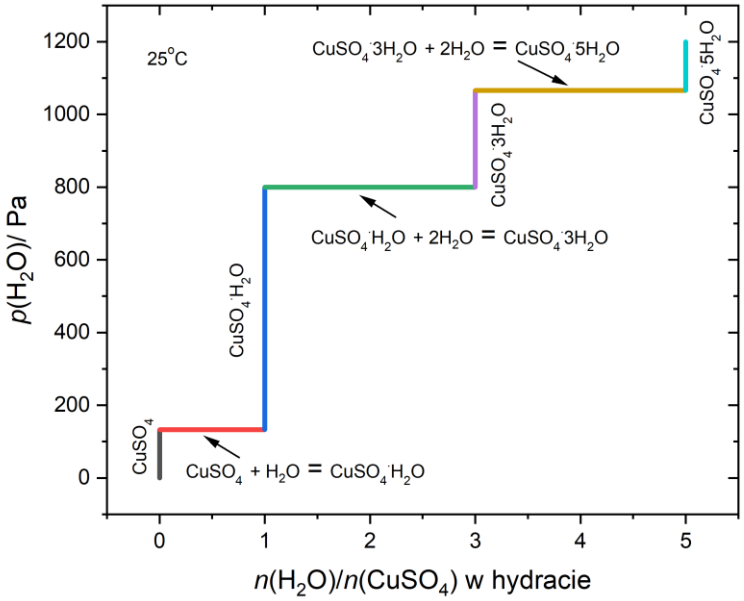
Komentarz 1: jeśli zawodnik zamiast z danych (p_{kryt}, T_{kryt}) na diagramie skorzysta z zależności $V_{m,kryt} = 3b$, wynikającej z zerowania się pochodnych $(dp/dV)_{kr} = (d^2p/dV^2)_{kr}$ w punkcie przegięcia krytycznej izotermy van der Waalsa, otrzyma nieco inną wartość $V_{m,kryt} = 0{,}0915$ dm^3/mol.

W takim przypadku należy przyznać: 2 m - za <u>*wyprowadzenie*</u> wyrażenia $V_{m,kryt} = 3b$ lub 1 m - za samo podanie wyrażenia $V_{m,kryt} = 3b$ *bez wyprowadzenia*.

2 m za formalnie poprawną wartość $V_{m,kryt} = 0{,}0915$ dm^3/mol

Komentarz 2: ze względu na specyficzną strukturę wody (moment dipolowy cząsteczki, międzycząsteczkowe wiązania wodorowe) jej rzeczywista objętość krytyczna jest mniejsza od wartości otrzymywanych formalnie z równania van der Waalsa, które takich oddziaływań nie uwzględnia i wynosi 0,003155 m^3/kg = 0,05679 dm^3/mol. Komentarz ten *nie jest* wymagany.

h.



i. Jeśli przyjmiemy, że z 0,0100 mola $CuSO_4{\cdot}5H_2O$ do fazy gazowej przejdą po 2 cząsteczki wody na każdą formalną cząstkę $CuSO_4$, z wytworzeniem $CuSO_4{\cdot}3H_2O$, czyli łącznie 2×0,010 = 0,020 mola H_2O, to w naczyniu o objętości 25,0 dm^3 para wodna wywarłaby ciśnienie $p = nRT/V$ = 0,020×8,314×298,15/25×10^{-3} = 1983 Pa, które jest wyższe niż równowagowe ciśnienie dla pary $CuSO_4{\cdot}3H_2O/CuSO_4{\cdot}5H_2O$, zatem całkowity rozkład $CuSO_4{\cdot}5H_2O$ do $CuSO_4{\cdot}3H_2O$ nie nastąpi. Równowagowe ciśnienie 1066 Pa dla pary $CuSO_4{\cdot}3H_2O/CuSO_4{\cdot}5H_2O$ odpowiada liczbie moli pary wodnej $n = pV/RT$ = 0,01075 mola. Zgodnie ze stechiometrią reakcji: $CuSO_4{\cdot}5H_2O = CuSO_4{\cdot}3H_2O + 2H_2O$, rozkładowi uległo zatem 0,00538 mola $CuSO_4{\cdot}5H_2O$ i powstało tyle samo $CuSO_4{\cdot}3H_2O$, czyli równowagowy skład fazy stałej to: 0,0046 mola $CuSO_4{\cdot}5H_2O$ i 0,0054 mola $CuSO_4{\cdot}3H_2O$.

Punktacja:

a. Za poprawne opisanie obszarów odpowiadających stanom skupienia i wyjaśnienie sensu fizycznego odcinków krzywych na diagramie.	9 × 1 m.
b. Za poprawne podanie temperatury. Za poprawne wskazanie współrzędnych punktu na diagramie.	2 – 0 m. 2 – 0 m.
c. Za poprawne wskazanie współrzędnych punktu na diagramie. Za podanie uzasadnienia.	2 – 0 m. 2 –1 – 0 m.
d. Za poprawne określenie liczby stopni swobody dla układu w stanie określonym w punkcie X, krzywymi a, b, i c oraz obszarami A, B i C. Za poprawne uzasadnienie. Za podanie poprawnej reguły faz Gibbsa. Za poprawne wyprowadzenie.	3 × (1 – 0) m. 3 × (1 – 0) m. 2 – 0 m. 2 –1 – 0 m.
e. Za poprawną relację Eulera. Za poprawną korelację z regułą faz.	3 × (1 – 0) m. 3 × (1 – 0) m.

f. Za podanie poprawnej liczby wierzchołków. Za podanie poprawnej liczby ścian. Za poprawne obliczenie sumy wiązań.	1 – 0 m. 1 – 0 m. 2 – 0 m.
g. Za zastosowanie dowolnej prawidłowej metody Za podanie prawidłowego wyniku.	2 – 1 – 0 m. 2 – 0 m.
h. Za podanie prawidłowych wykresów. Za prawidłowy opis.	7×0,5 m. 7×0,5 m.
i. Za poprawne obliczenie składu mieszaniny. Za podanie prawidłowego ciśnienia.	3 – 2 – 1 – 0 m. 1 – 0 m.
RAZEM	**52 m.**